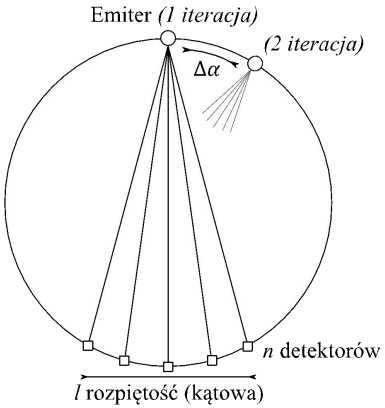
Symulator CT

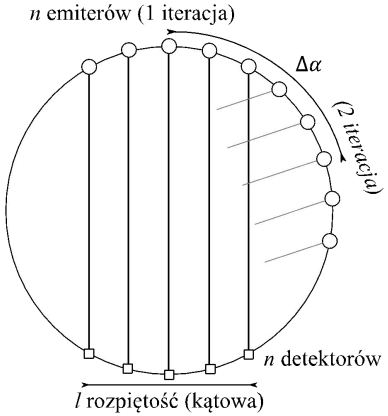
IwM - projekt 1

Na podstawie http://www.dspguide.com/ch25/5.htm

Zasada działania

- Badanie radiologiczne wykorzystujące promieniowanie X
- Wykonanie szeregu skanów 1D, a następnie rekonstrukcja obrazu 2D
- Możliwość uzyskania szeregu przekrojów w ciągu jednego badania





Rekonstrukcja obrazu

Wykorzystanie metody *backprojection with filtering*

1. Wykonanie skanów 1D i stworzenie *sinogramu* (transformata Radona)
    - To robimy ponieważ nie posiadamy tomografu komputerowego
2. Przefiltrowanie sinogramu (splot) → usunięcie rozmycia
3. Rekonstrukcja obrazu 2D (odwrotna transformata Radona)

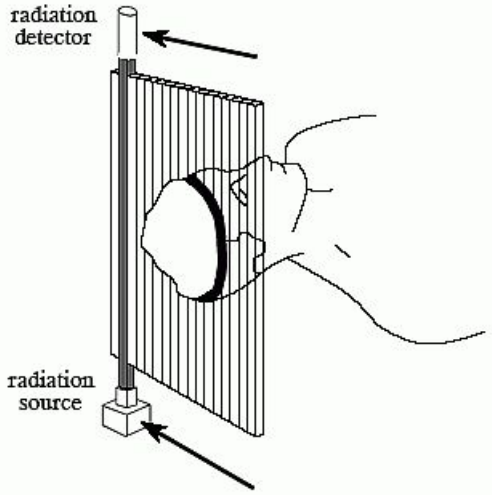
Możliwe inne podejścia, np. z wykorzystaniem transformaty Fouriera

Wykonanie zdjęć

Założenia:

- model równoległy tomografu
- wzmacnianie promieniowania → symulacja addytywna

FIGURE 25-14
CT data acquisition. A simple CT system passes a narrow beam of x-rays through the body from source to detector. The source and detector are then translated to obtain a complete view. The remaining views are obtained by rotating the source and detector in about 1° increments, and repeating the translation process.



Tworzenie sinogramu

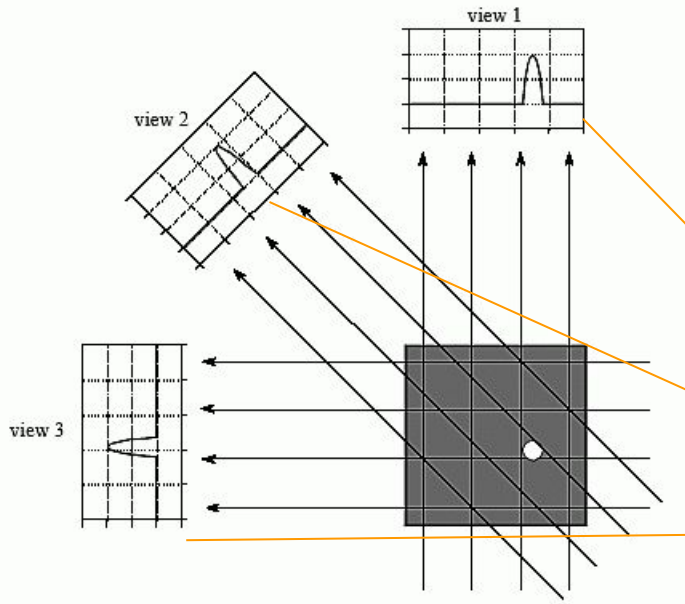


FIGURE 25-15
CT views. Computed tomography acquires a set of views and then reconstructs the corresponding image. Each sample in a view is equal to the sum of the image values along the ray that points to that sample. In this example, the image is a small pillbox surrounded by zeros. While only three views are shown here, a typical CT scan uses hundreds of views at slightly different angles.

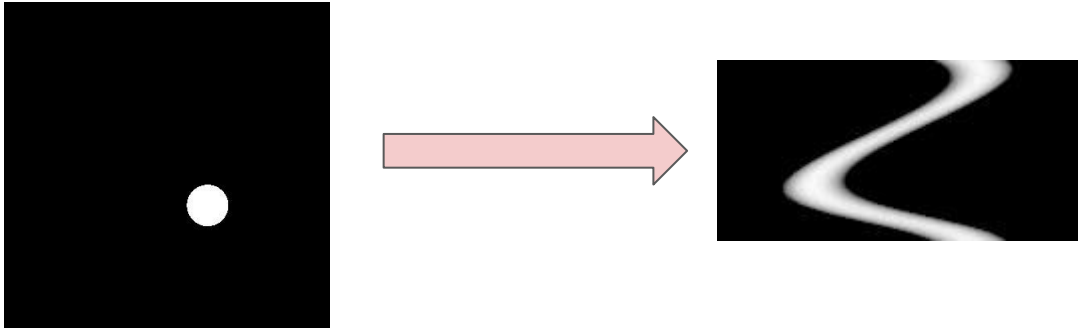
Sinogram: macierz 2D zawierająca wyniki poszczególnych skanów (*views*)

Wymiary = liczba skanów × liczba detektorów

	D1	D2	D3	...
View 1	0.0	0.3	0.7	
View 2	0.0	0.4	0.5	...
View 3	0.1	0.5	0.2	
...				

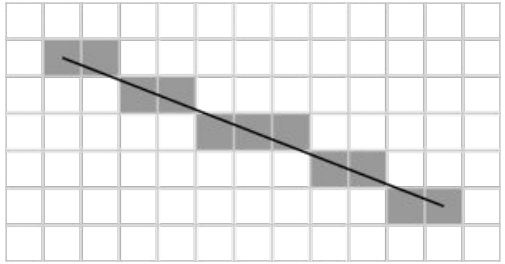
Przykładowy sinogram

90 skanów, 180 detektorów = sinogram 90 $\times$ 180



“Dyskretne” współrzędne i algorytm Bresenhama

- Współrzędne całkowitoliczbowe
  - w naiwnym podejściu ($y = ax + b$) problem z zaokrągleniami
  - “dziury” w promieniach skanowania (dla “stromych” promieni)
- Algorytm Bresenhama → wyznaczenie odcinka bez dziur (to nie rasteryzacja)
- Podobne działanie - funkcja `skimage.draw.line_nd`

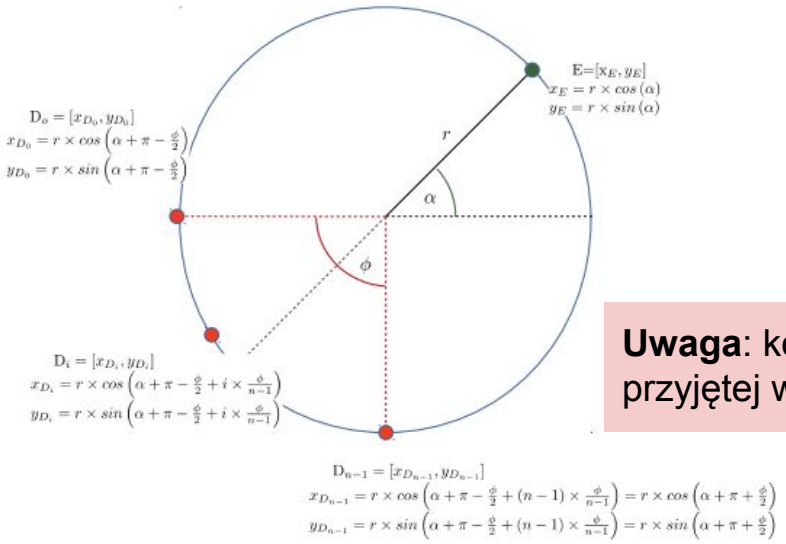


“Skrócenie” długości odcinków (przekątna kwadratu o boku a = a zamiast 1.4a) → wyznaczenie **średniej jasności** (a nie sumy) na promieniu, inaczej artefakty na sinogramie

Uwaga na konwencję używaną w numpy i skimage do reprezentacji współrzędnych -- **[row, col]**, punkt **[0, 0] w lewym górnym narożniku**.

Ustalanie pozycji emiterów i detektorów

http://www.cs.put.poznan.pl/swilk/pmwiki/uploads/Dydaktyka/tomograf-wzory.pdf



Uwaga: konieczność dopasowania współrzędnych do konwencji przyjętej w użytych narzędziach (także poprzedni slajd!)

Rekonstrukcja obrazu (bez filtrowania)

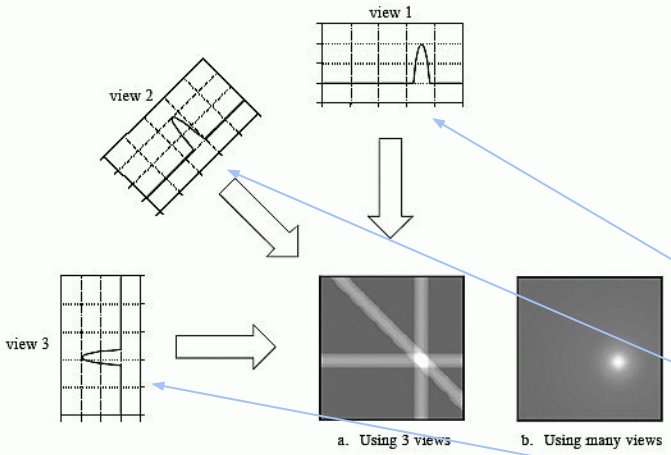


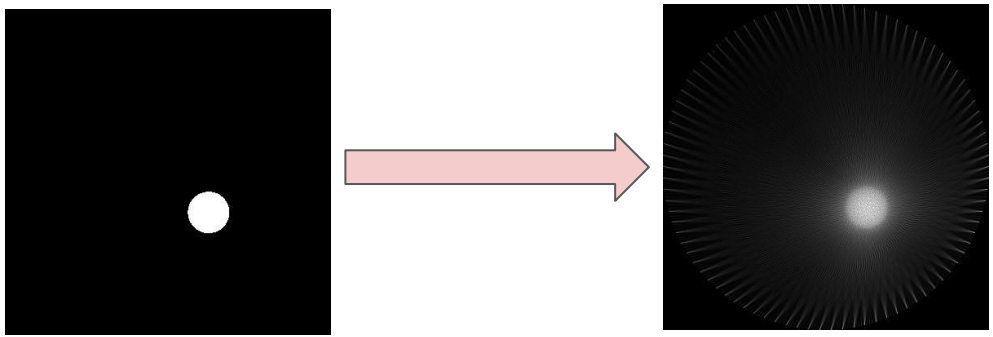
FIGURE 25-16
Backprojection. Backprojection reconstructs an image by taking each view and *smearing* it along the path it was originally acquired. The resulting image is a blurry version of the correct image.

- Obraz wynikowy jest pusty (czarny), rozmiar taki sam, jak obraz wejściowy
- Wzmocnienie obrazu wynikowego wartościami z sinogramu → zmiana ról emiterów i detektorów
- Liczba wzmocnień = liczba skanów

	D1	D2	D3	...
View 1	0.0	0.3	0.7	
View 2	0.0	0.4	0.5	...
View 3	0.1	0.5	0.2	
...				

Przykładowy obraz wynikowy

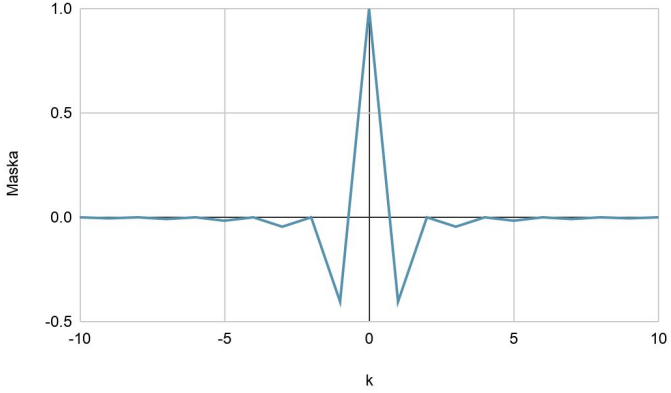
Wynikowy obraz jest rozmazany (nierównomierny rozkład próbek w dziedzinie częstotliwości)



Filtrowanie sinogramu

Wykorzystanie prostego filtra usuwającego rozmycie

$$h[0] = 1$$
$$h[k] = 0 \qquad \text{dla } k \text{ parzystych}$$
$$h[k] = \frac{-4/\pi^2}{k^2} \qquad \text{dla } k \text{ nieparzystych}$$



- W praktyce wystarczy kernel o rozmiarze 21 elementów → uwaga na przesunięcie *k*, kernel symetryczny → wystarczy policzyć połowę maski
- Filtr stosowany do poszczególnych wierszy sinogramu
- Wykorzystanie `numpy.convolve` → `convolve(sino[i, :], kernel, mode='same')`

Przefiltrowany sinogram i zrekonstruowany obraz

Rekonstrukcja obrazu taka sama, jak dla sinogramu bez filtrowania

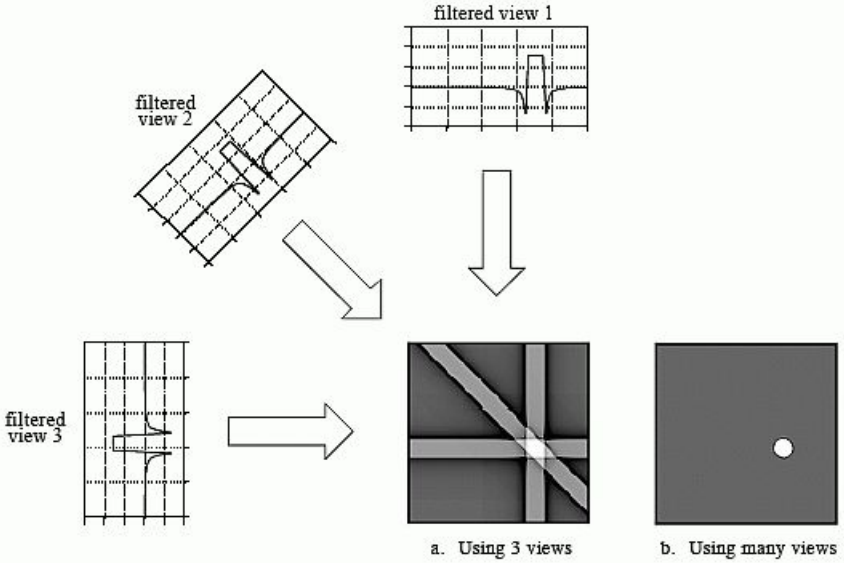
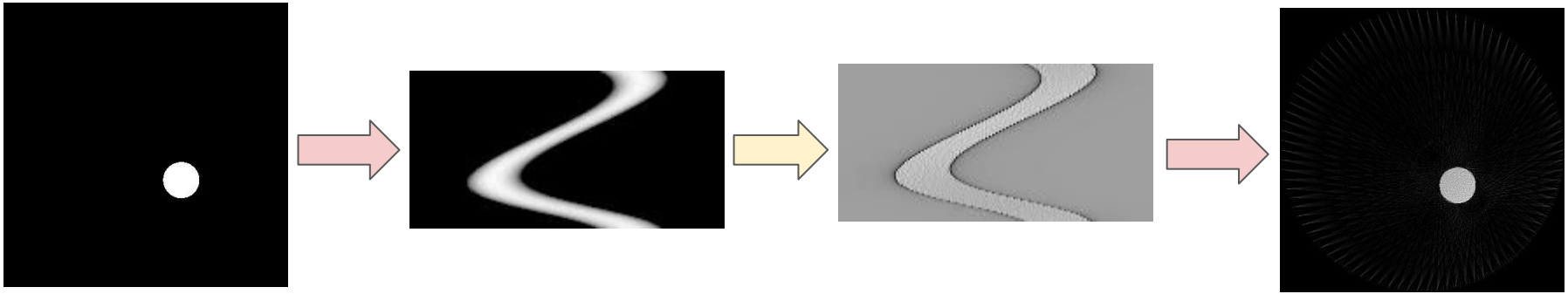


FIGURE 25-17
Filtered backprojection. Filtered backprojection reconstructs an image by filtering each view before backprojection. This removes the blurring seen in simple backprojection, and results in a mathematically exact reconstruction of the image. Filtered backprojection is the most commonly used algorithm for computed tomography systems.

Przefiltrowany sinogram



Zapis pliku DICOM

- Format zapisu danych obrazowych i sygnałowych (także opis usług operujących na takich danych -- więcej na wykładzie)
- Możliwość osadzenia dodatkowych znaczników z podstawowymi informacjami o badaniu (dane demograficzne pacjenta)
- Wykorzystanie Pydicom lub innych gotowych narzędzi
- Zapewnienie spójności zadeklarowanego formatu z użytym (`BitsStored`, `BitsAllocated`)
- Odpowiedni zapis obrazu → `FileDataset.save_as(name, write_like_original=False)`

Ocena jakości obrazu

- Miara RMSE liczona na podstawie obrazu wejściowego oraz wynikowego
- Ograniczenie się do przetwarzanego fragmentu obrazu
- Wartości jasności w obu obrazach powinny być wyrażone na takiej samej skali (0..255, 0..1) → niespójność doprowadzi do zafałszowanych wyników

Pozostałe wymagania

Tomograf